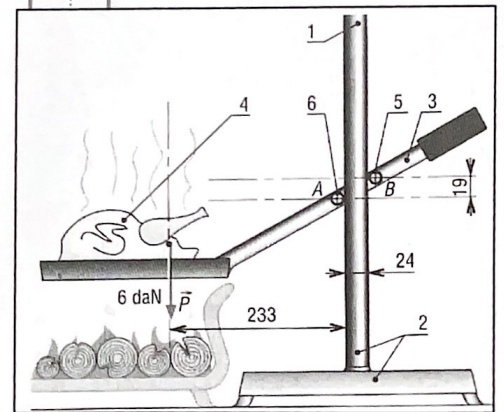
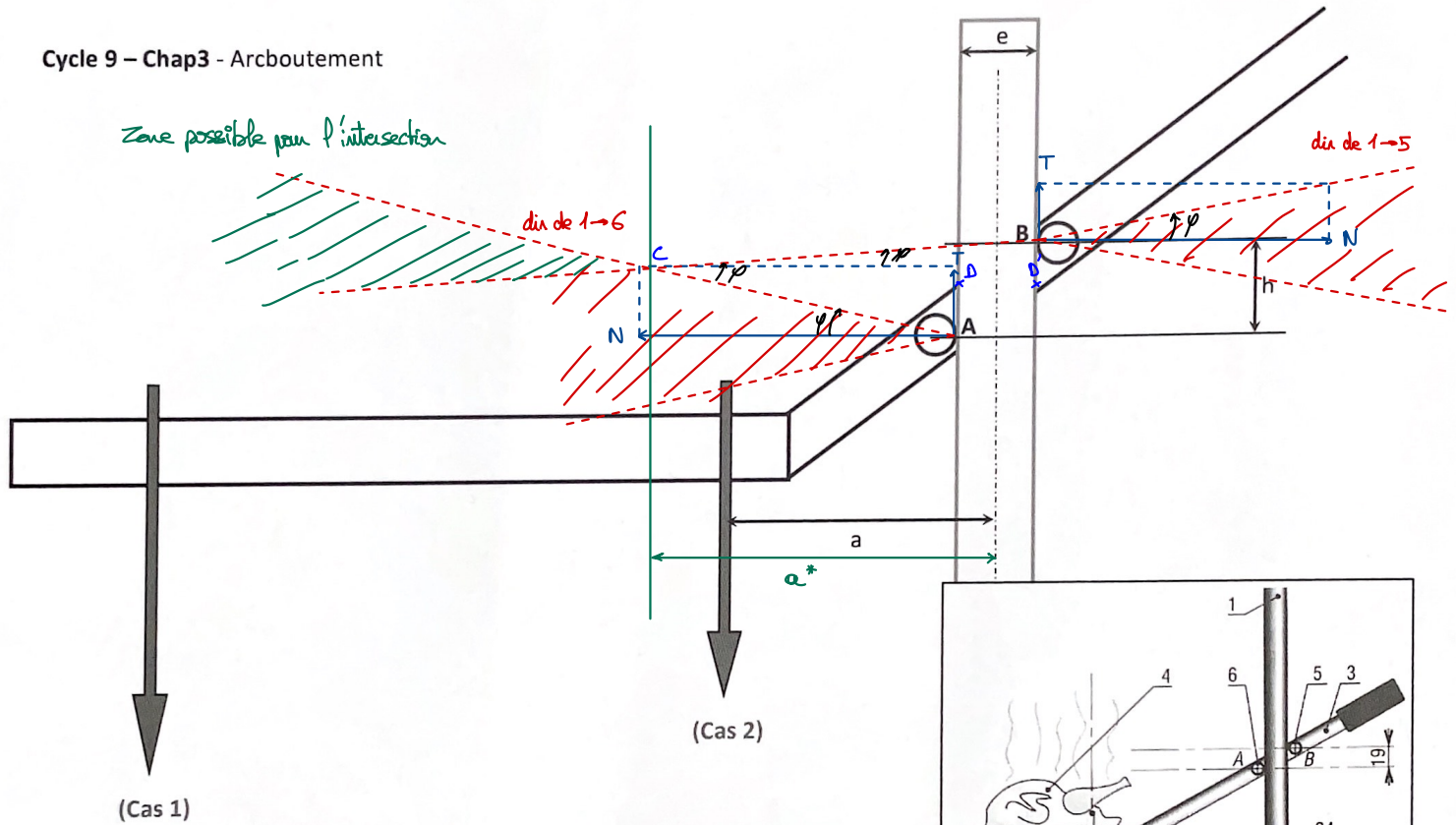


Cycle 9 – Chap3 - Arcboutement

Zone possible pour l'intersection



Arbatement

L'arbatement est un phénomène, lié au frottement, qui génère des positions d'équilibre indépendamment de l'intensité des efforts qui tendraient à le rompre.

On isole {4,5,6,3}

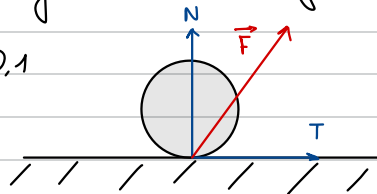
Bilan :

- Poids de 4 $\vec{P}$
- action mécanique de la poutrelle avec frottement {1→5} en B.
- action mécanique de la poutrelle avec frottement {1→6} en A.

Approche graphique :

On se place à la lim de glissement $\rightarrow T = fN$

$\hookrightarrow$ dir de 1→6 par $f = 0,1$



On se place dans le cas de l'adhérence

$\hookrightarrow$ dir de 1→6 et 1→5 dans le cône de frottement

{4,5,6,3} est soumis à 3 glisseurs donc à l'équilibre les 3 supports sont concourants

Dans le cas 1: $a > a^*$ eq possible (3 supports concourants)

Dans le cas 2: $a < a^*$ l'eq n'est pas possible (chute de l'objet)

Expression de a^*

Dans le triangle ABC : $\tan \varphi = \frac{AD}{CD} = \frac{h_1}{a^* - \frac{e}{2}}$

Dans le triangle B'D'C : $\tan \varphi = \frac{BD'}{CD'} = \frac{h_2}{a^* + \frac{e}{2}}$

$$\text{Donc } \tan \varphi = \frac{h_1}{a^* - \frac{e}{2}} = \frac{h_2}{a^* + \frac{e}{2}}$$

$$h = h_1 + h_2 = \tan \varphi \left(a^* - \frac{e}{2} \right) + \tan \varphi \left(a^* + \frac{e}{2} \right)$$

$$= 2a^* \tan \varphi$$

a^* ne dépend que des dimensions (h) et du coeff de frottement.

$$a^* = \frac{h}{2 \tan \varphi} = \frac{h}{2f}$$

valeur limite de a pour que l'eq soit possible

Approche analytique

On isole $\{4, 5, 6, 3\}$

Bilan :

chgt pt : $\overrightarrow{AG} = -(a - \frac{e}{2})\vec{x} + \dots \vec{y}$

Poids : $\{\vec{P}\} = \left\{ \begin{pmatrix} -P \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_G = \left\{ \begin{pmatrix} -P \\ (a - \frac{e}{2})P \end{pmatrix} \right\}_3$

Action dans la pochette en A avec frottement $\{1 \rightarrow 6\} = \left\{ \begin{pmatrix} -N\vec{x} + T\vec{y} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_A$

chgt pt : $\overrightarrow{AB} = e\vec{x} + h\vec{y}$

Action dans la pochette en B avec frottement $\{1 \rightarrow 5\} = \left\{ \begin{pmatrix} N'\vec{x} + T'\vec{y} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_B = \left\{ \begin{pmatrix} N'\vec{x} + T'\vec{y} \\ (-hN' + eT') \end{pmatrix} \right\}_3$

À l'équilibre : $\{\vec{P}\} + \{1 \rightarrow 6\} + \{1 \rightarrow 5\} = 0$

$$\begin{array}{l} \vec{R} \\ \vec{H} \end{array} \begin{array}{l} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{array} \begin{cases} -N + N' = 0 \\ -P + T + T' = 0 \\ (a - \frac{e}{2})P - hN' + eT' = 0 \end{cases}$$

On se place dans le cas limite, limite du glissement :

$$T = fN \quad \text{et} \quad T' = fN'$$

$$-N + N' = 0 \Rightarrow \boxed{N = N'} \Rightarrow \boxed{T = T'}$$

$$-P + fN + fN \Rightarrow \boxed{P = 2fN}$$

$$(a - \frac{e}{2})P - hN + e f N = 0 \Rightarrow P(a - \frac{e}{2}) = -N(e f - h)$$

$$2fN(a - \frac{e}{2}) = -N(e f - h)$$

$$2f(a - \frac{e}{2}) = h - e f$$

$$\boxed{a = \frac{h}{2f}}$$

on retrouve la relation

